PROGRAMACIÓN DE APLICACIONES DE ESCRITORIO

Guía de instalación de herramientas

Visual Studio Community 2026 y DB Browser for SQLite

Encuentro 1

Docente: Ing. Heydy Mairena

En este documento vas a aprender a:

- Instalar Visual Studio Community 2026, el programa donde crearemos nuestras aplicaciones de escritorio con Windows Forms.
- Instalar DB Browser for SQLite, el programa con el que veremos y crearemos bases de datos.
- Comprobar que todo funciona antes de la primera clase.

Importante antes de empezar
Las imágenes de esta guía son ilustraciones de referencia: sirven para que sepas dónde hacer clic. Los colores o la posición de algunos botones en tu pantalla pueden verse un poco distintos, pero los nombres y los pasos son los mismos.

Antes de empezar

Revisa esta lista. Si cumples todo, puedes continuar sin problema:

- **Computadora con Windows 10 (versión reciente) o Windows 11,** de 64 bits.
- **Espacio libre en disco:** al menos 10 GB libres en el disco C: (Visual Studio ocupa varios gigabytes).
- **Internet estable:** el instalador descarga los componentes mientras instala. Si puedes, instala con buena señal o en el centro de cómputo.
- **Permisos de administrador:** Windows te pedirá permiso. Si es una computadora prestada, pide ayuda al propietario.
- **Tiempo:** reserva entre 30 y 60 minutos para Visual Studio (depende de tu Internet) y 5 minutos para DB Browser.

Parte 1. Instalar Visual Studio Community 2026

Visual Studio es un programa completo (IDE) para programar. Es gratuito en su edición Community para estudiantes. Como nuestro componente es de aplicaciones de escritorio, solo necesitamos instalar la parte de Windows Forms.

Paso 1. Descargar el instalador

1. Abre tu navegador y entra a visualstudio.microsoft.com/downloads.
2. Busca la edición **Community** (la gratuita) y haz clic en **«Descarga gratuita»** (Free download).
3. Espera a que se descargue el archivo (normalmente se llama vs_community.exe). Quedará en tu carpeta Descargas.

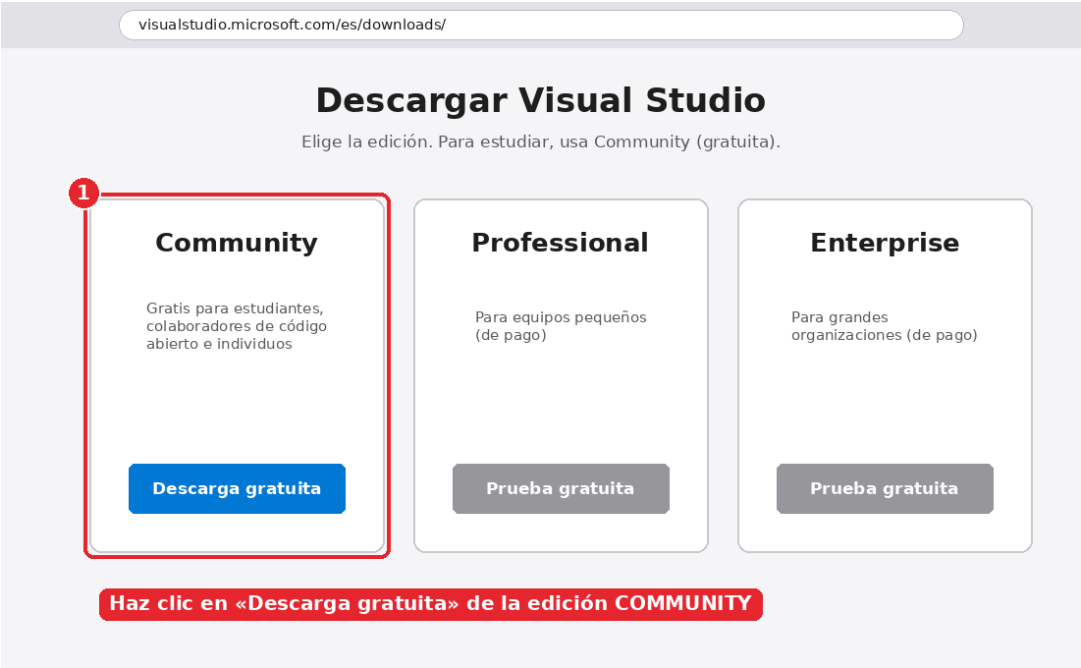


Figura 1. Página de descarga: elige la edición Community.

Paso 2. Abrir el instalador

1. Haz doble clic en el archivo descargado.
2. Si Windows pregunta «¿Desea permitir que esta aplicación realice cambios?», elige Sí.
3. En la ventana de bienvenida, pulsa **«Continuar»**.

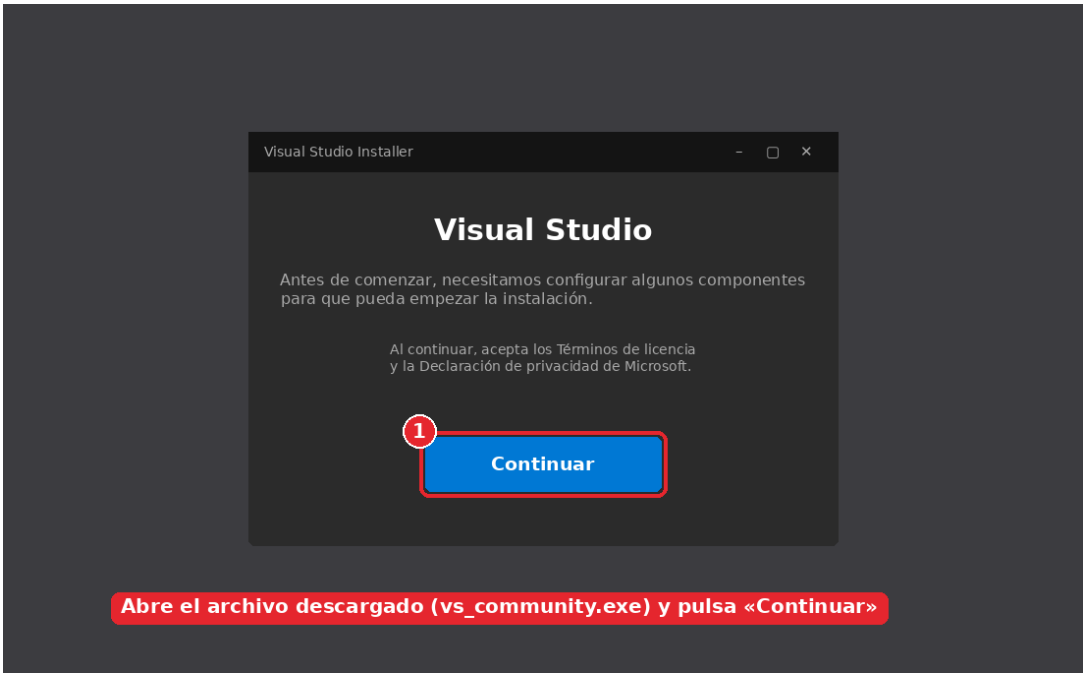


Figura 2. Ventana de bienvenida del instalador.

Paso 3. Elegir SOLO lo que necesitamos (muy importante)

Ahora aparece una pantalla con muchas «cargas de trabajo». Visual Studio sirve para programar páginas web, videojuegos, aplicaciones móviles y más, pero nosotros no necesitamos todo eso. Mientras más cosas marques, más tarda la instalación y más espacio ocupa.

✓ Marca únicamente esta carga de trabajo
Desarrollo de escritorio de .NET (en inglés: **.NET desktop development**).
Esta carga incluye todo lo necesario para crear aplicaciones Windows Forms con C#.

✗ No marques ninguna otra
No marques: desarrollo web (ASP.NET), Azure, C++, Python, Node.js, Plataforma universal de Windows, juegos ni móvil.
Si alguna otra aparece marcada por defecto, haz clic en su casilla para quitarla.

1. En la pestaña **«Cargas de trabajo»**, ubica la sección **«Escritorio y móvil»** (Desktop & Mobile).
2. Haz clic en la tarjeta **«Desarrollo de escritorio de .NET»** para marcarla (verás una check azul ✓).
3. Revisa que ninguna otra tarjeta tenga el check.
4. A la derecha, en «Detalles de la instalación», no cambies nada: deja las opciones como vienen.

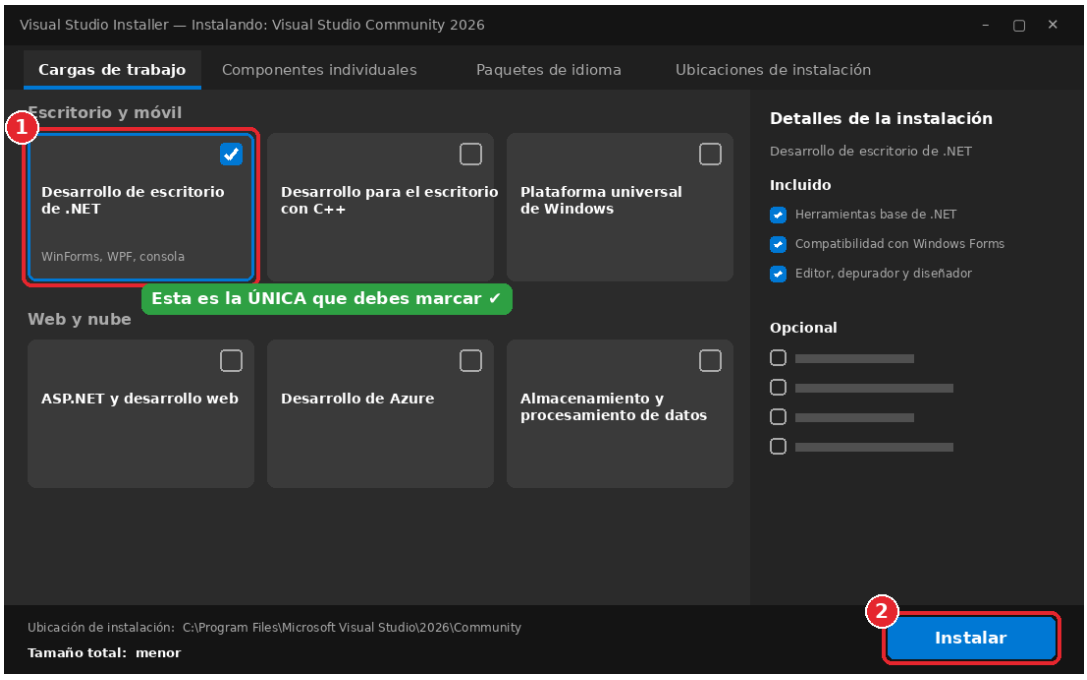


Figura 3. Solo debe estar marcada «Desarrollo de escritorio de .NET».

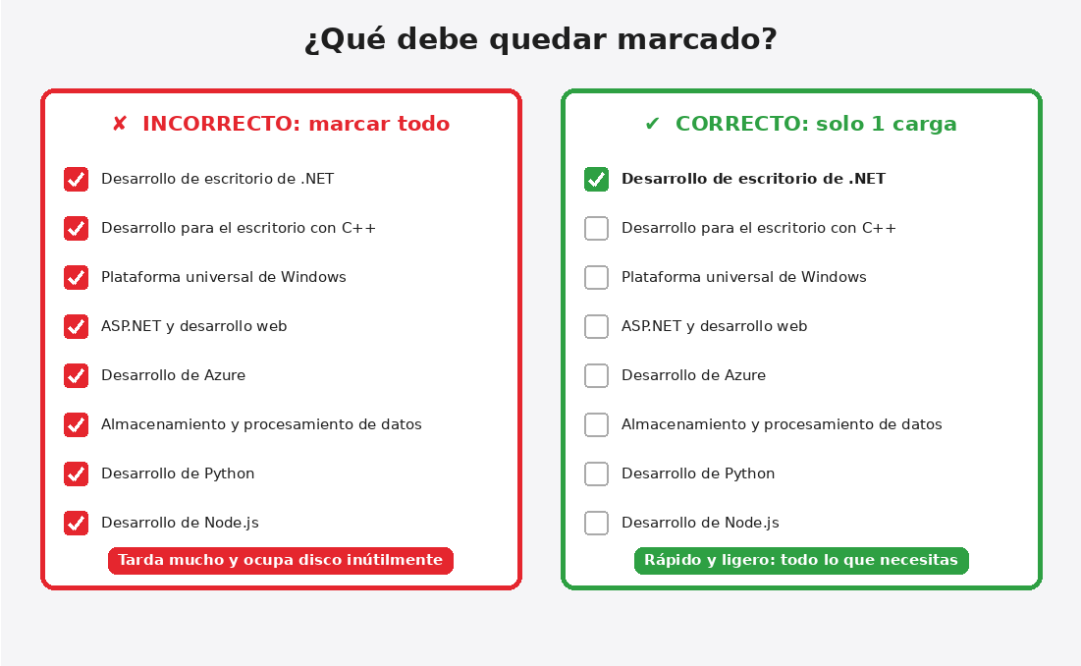


Figura 4. Comparación: lo incorrecto (todo marcado) y lo correcto (una sola carga).

Paso 4. (Opcional) Elegir el idioma

1. Ve a la pestaña **«Paquetes de idioma»** (Language packs).
2. Si prefieres los menús en español, marca **Español**. Deja también **English** marcado, porque la mayoría de tutoriales y errores aparecen en inglés.



Figura 5. Pestaña «Paquetes de idioma»: Español es opcional.

Paso 5. Instalar y esperar

1. Revisa que abajo a la derecha diga el botón **«Instalar»** y haz clic en él.
2. Espera a que termine la descarga e instalación. Puede tardar entre 15 y 60 minutos.
3. No apagues ni suspendas la computadora ni cierres la ventana mientras avanza la barra.

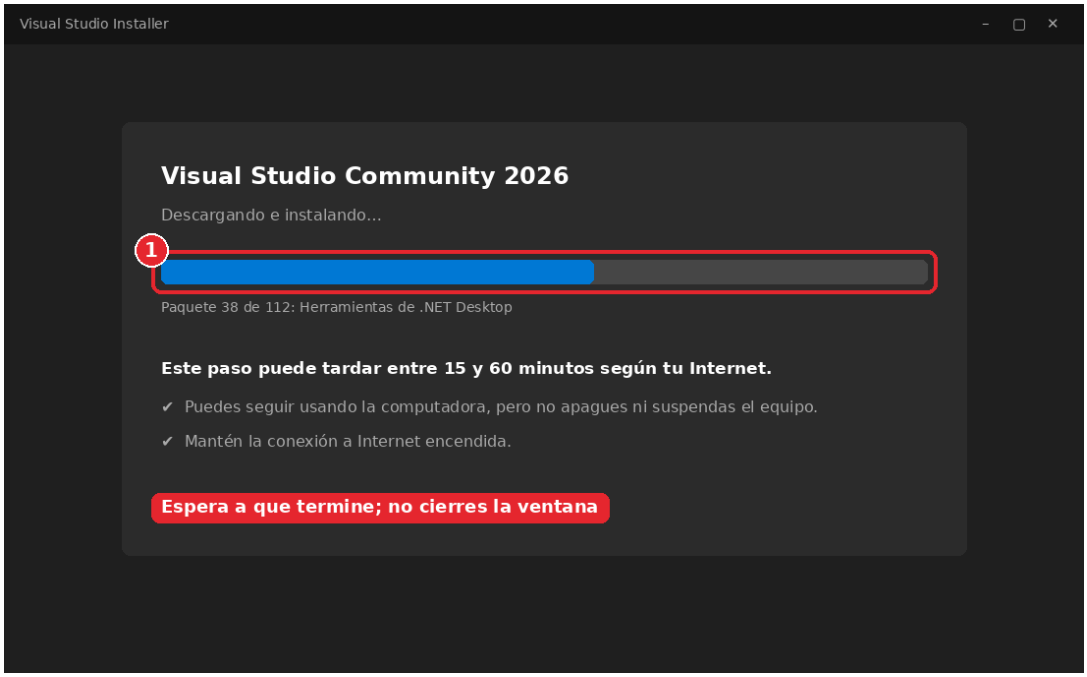


Figura 6. Barra de progreso de la instalación.

Paso 6. Iniciar sesión

1. Al terminar, Visual Studio puede abrirse solo. Si no, búscalo en el menú Inicio: «Visual Studio 2026».
2. Te pedirá iniciar sesión con una cuenta Microsoft (Outlook, Hotmail o la de tu institución). **Es recomendable hacerlo** para mantener activa la licencia gratuita Community.
3. Si todavía no tienes cuenta, puedes elegir la opción de omitir («Omitir y agregar cuentas más tarde»), pero deberás iniciar sesión dentro del plazo que indique el programa.

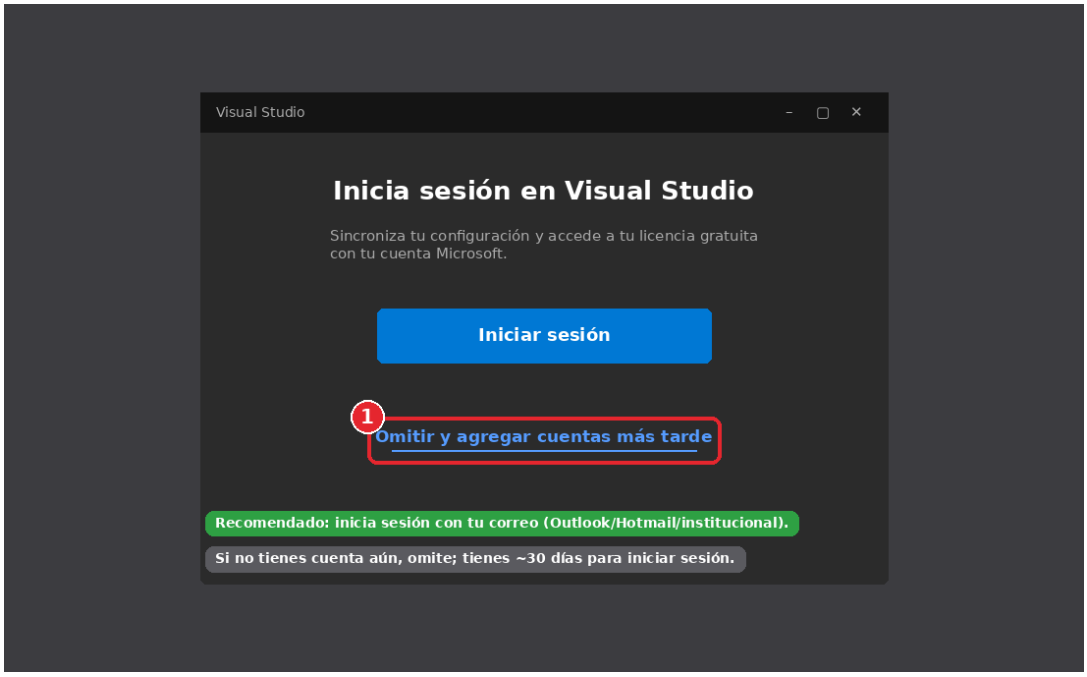


Figura 7. Pantalla de inicio de sesión.

Paso 7. Comprobar que Windows Forms funciona

1. En la pantalla de inicio, haz clic en **«Crear un proyecto nuevo»** (Create a new project).
2. En el cuadro de búsqueda escribe **winforms**.
3. Elige **«Aplicación de Windows Forms»** (Windows Forms App) con el lenguaje C#. **No elijas** la que dice «.NET Framework».
4. Pulsa **Siguiente**, ponle el nombre **PruebaInstalacion**, pulsa Siguiente otra vez y luego **Crear** (deja el .NET que te proponga).
5. Cuando se abra el diseñador con una ventana vacía, presiona **F5** (o el botón verde ▶ «Iniciar»). Debe aparecer una ventana en blanco: ¡funciona!



Figura 8. Plantilla correcta: «Aplicación de Windows Forms» (sin .NET Framework).

¿No aparece la plantilla Windows Forms?
Significa que no se instaló la carga correcta. Abre «Visual Studio Installer» desde el menú Inicio, pulsa «Modificar» en Visual Studio Community 2026, marca «Desarrollo de escritorio de .NET» y pulsa «Modificar» otra vez.

Parte 2. Instalar DB Browser for SQLite

DB Browser for SQLite (DB4S) es un programa gratuito y ligero para crear, abrir y consultar bases de datos SQLite de forma visual. Lo usaremos para ver las tablas y los datos que guardan nuestras aplicaciones.

Paso 1. Descargar el instalador

1. Entra a sqlitebrowser.org/dl.
2. En la sección **Windows**, haz clic en **«DB Browser for SQLite - Standard installer for 64-bit Windows»**.
3. Si tu computadora es muy antigua (32 bits), elige la opción «32-bit».
4. Se descargará un archivo con extensión .msi (con un nombre parecido a DB.Browser.for.SQLite-v3.13.1-win64.msi).

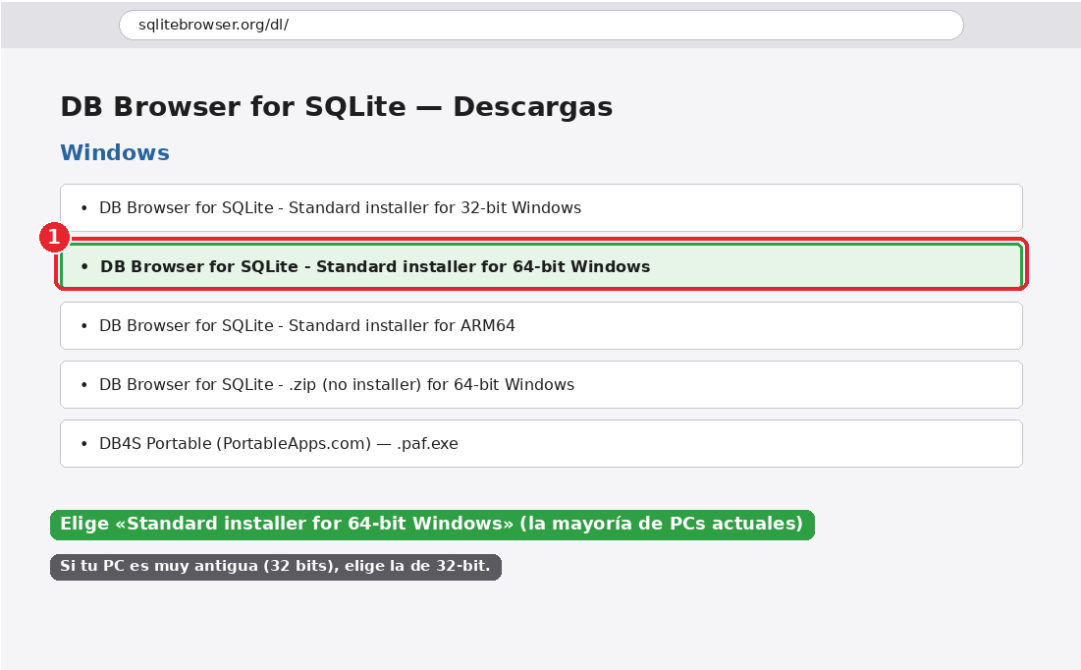


Figura 9. Descarga: Standard installer para Windows de 64 bits.

Paso 2. Ejecutar el instalador

1. Haz doble clic en el archivo .msi descargado.
2. En la primera pantalla pulsa **Next / Siguiente**.
3. Marca la casilla **«I accept the terms in the License Agreement»** (Acepto los términos) y pulsa **Next**.

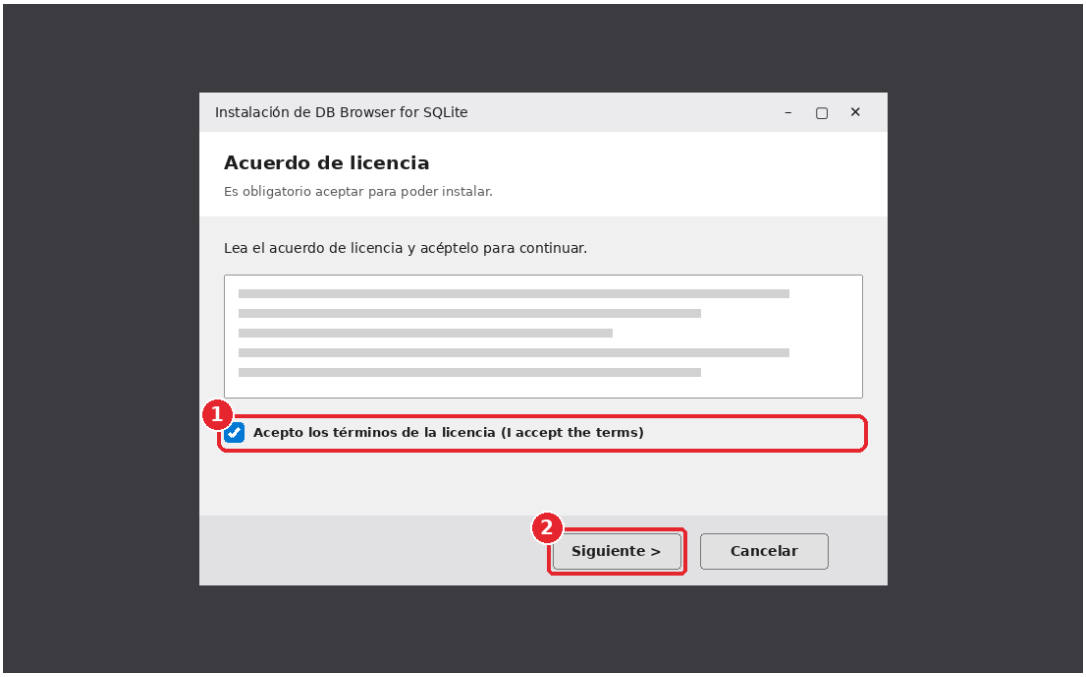


Figura 10. Aceptar la licencia y pulsar Siguiente.

Paso 3. Accesos directos

1. Deja marcados **Desktop** (Escritorio) y **Program Menu** (Menú Programas). Así podrás abrirlo fácilmente.
2. Pulsa **Next**.

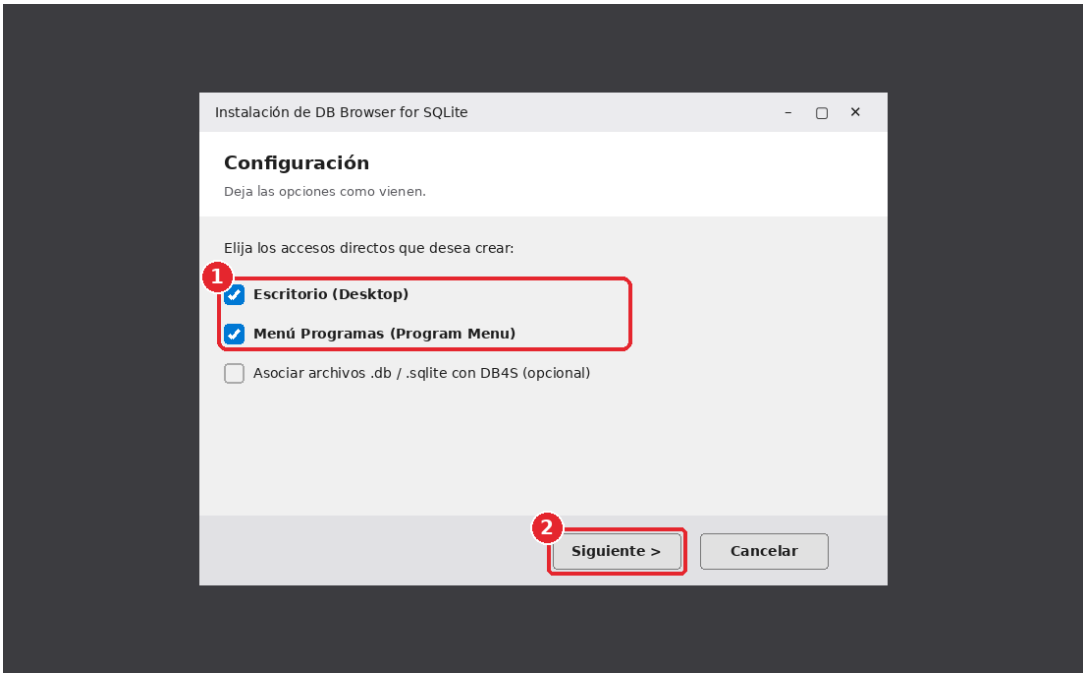


Figura 11. Deja los accesos directos marcados.

Paso 4. Instalar

1. Pulsa **Install**. Si Windows pregunta si permites cambios, elige **Sí**.
2. Espera unos segundos y pulsa **Finish** (Finalizar).

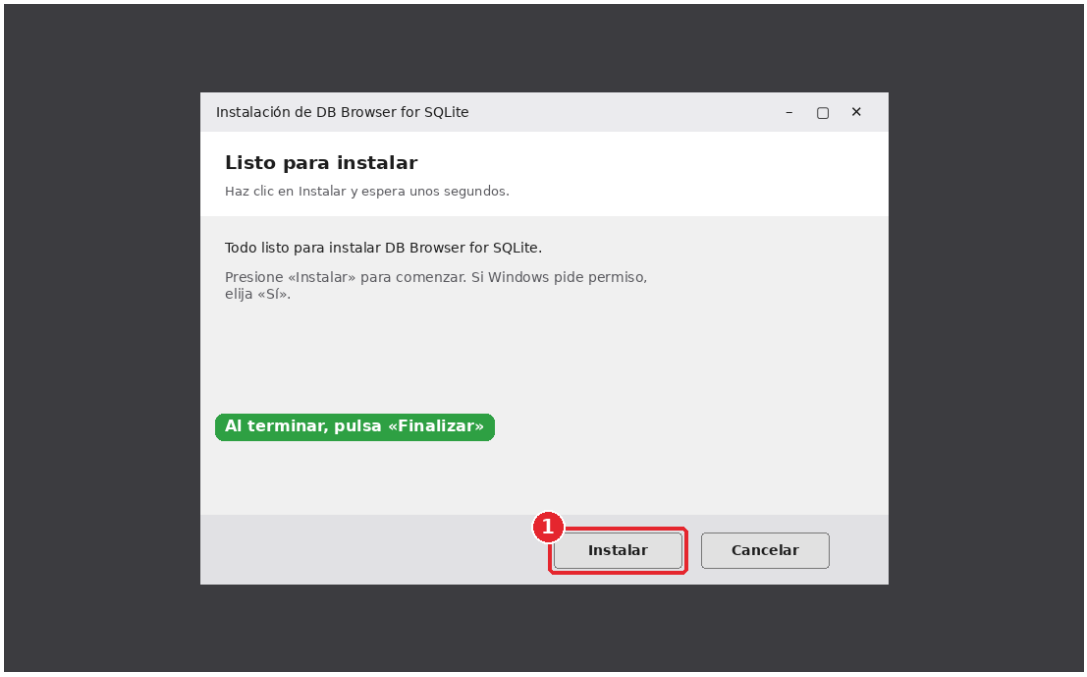


Figura 12. Pulsa Install y luego Finish.

Paso 5. Abrir el programa y comprobar

1. Abre DB Browser for SQLite desde el acceso directo del Escritorio o desde el menú Inicio.
2. Debes ver la ventana con las pestañas «Estructura de la base de datos», «Hoja de datos» y «Ejecutar SQL». Si la ves, quedó instalado correctamente.

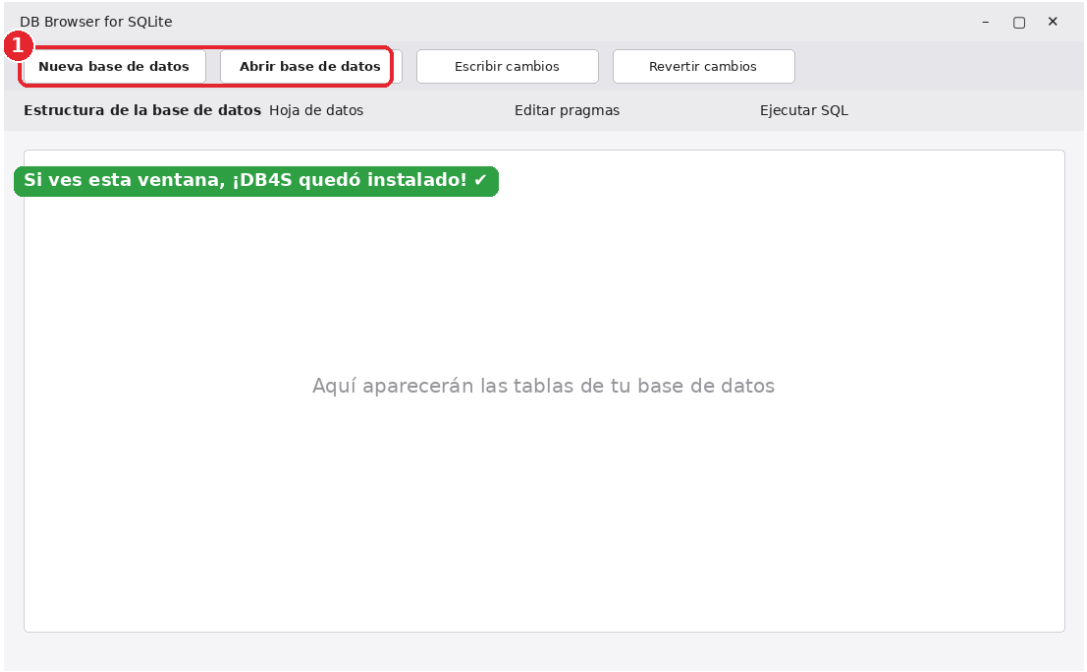


Figura 13. Ventana principal de DB Browser for SQLite.

Lista de verificación final

Antes de llegar al encuentro, marca cada punto:

- ☐ Visual Studio Community 2026 se abre sin errores.
- ☐ Solo instalé la carga «Desarrollo de escritorio de .NET».
- ☐ Pude crear un proyecto «Aplicación de Windows Forms» y ejecutarlo con F5.
- ☐ DB Browser for SQLite se abre y muestra su ventana principal.

Problemas frecuentes

Problema	Qué hacer
El instalador se queda detenido o falla la descarga	Revisa tu Internet, cierra y vuelve a abrir el instalador; continúa donde se quedó. Evita instalar con datos móviles inestables.
Dice que no hay espacio en disco	Libera espacio en el disco C: (al menos 10 GB) borrando archivos temporales o programas que ya no uses.
No encuentro «Windows Forms» al crear el proyecto	Abre Visual Studio Installer → Modificar → marca «Desarrollo de escritorio de .NET».
Windows muestra una advertencia al abrir el instalador	Verifica que lo descargaste desde las páginas oficiales de esta guía y elige «Sí» o «Ejecutar de todos modos».

Si te quedas atascado, toma una captura de pantalla del mensaje y llévala al encuentro o envíala al grupo de WhatsApp